Signature d'une permutation

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $[n] = \{1,2, \dots, n\}$.

Rappelons qu'une *permutation* de $[n]$ est toute bijection σ de $[n]$ sur lui même; l'ensemble des permutations de $[n]$ est noté $\mathcal{S}_n$, et $\mathcal{S}_n$ muni de la composition des applications est un groupe , appelé $groupe\ symétrique$.

Une présentation d'une permutation σ de $[n]$ est : $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$,

une autre est celle appelée *décomposition en cycles* : un cycle de longueur p , $1 \leq p \leq n$, est toute permutation c définie par une suite $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ d'entiers distincts de $[n]$ tel que
$c(a_i) = a_{i+1}$,$1 \leq i \leq p-1$, $c(a_p) = a_1\ et\ c(k) = k$ si $k \neq a_i$;
on écrit ainsi $c = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ et on dit que c est le cycle de $support$ $\{ a_1, a_2, \dots, a_p\}$.
Toute permutation σ de $[n]$ peut être alors décomposée en produit (composé) de cycles à supports disjoints deux à deux $\sigma =$ $[n]$: $\sigma = c_1 c_2 \dots c_m$, $1 \leq m \leq n$, et ce produit est commutatif .
Remarque : un cycle de longueur 1 correspond à un point fixe i.e $(k) = k$, on peut alors l'omettre dans la décomposition en produit de cycles.

Une *transposition* de $[n]$ est toute permutation de $[n]$ qui n'échange que deux entiers i et j de $[n]$, on la note τ_{ij} : $\tau_{ij}\ (i) = j$, $\tau_{ij}(j) = i$ et $\tau_{ij}(k) = k$ si $k \neq i$ et $k \neq j$. Ainsi τ_{ij} est un cycle de longueur deux : $\tau_{ij} = (i, j)$.
En remarquant que $(a_1, a_2, \dots, a_p) = (a_1 a_p)\ (a_1 a_{p-1}) \dots (a_1 a_2)$, donc toute *permutation peut être décomposée en produit de transpositions.*

Une *inversion* d'une permutation σ de $[n]$ est tout couple (i, j) d'entiers distincts de $[n]$ tel que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$. On peut alors vérifier que

$$\varepsilon(\sigma) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} [\sigma(j) - \sigma(i)]}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)}$$

La *signature* d'une permutation σ de $[n]$ est $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{Inv(\sigma)}$, où $Inv(\sigma)$ est le nombre d'inversions de σ ; si $\varepsilon(\sigma) = +1$ $(resp. -1)$, on dit que σ est une $permutation\ paire$ $(resp. impaire)$. En particulier , toute transposition est une permutation impaire.
On a la propriété suivante : pour $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$, $\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)$.

Exemple : Soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 6 & 7 & 8 & 4 & 9 & 3 & 10 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_{10}$:

La décomposition de σ en produit de cycles est $= (1\ 6\ 3\ 8)(2\ 7\ 10)(4)(5\ 9)$, comme 4 est alors un point fixe de , on écrit $\sigma = (1\ 6\ 3\ 8)(2\ 7\ 10)(5\ 9)$; on en déduit ainsi la décomposition de σ en produit de transpositions : $\sigma = (1\ 8)(1\ 3)(1\ 6)(2\ \ 10)(2\ 7)(5\ 9)$; en utilisant la propriété de la signature , on voit que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^6 = 1$: σ est une permutation paire .

En fait , pour le calcul de $\varepsilon(\sigma)$, on aurait dû utiliser la définition , mais c'est trop long pour trouver $Inv\ (\sigma) = Card\{$ (1,4); (1,6); (1,8); (1,9); (1,10); (2,4); (2,6); (2,8); (2,9); (2,10); (3,4); (3,6); (3,8); (3,9); (3,10); (4,6); (4,8); (4,10); (5,6); (5,8); (5,9); (5; 10); (6,8); (6,10); (7,8); (7,9); (7,10); (9,10)$\} = 28$, qui donne bien $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{28} = 1$.

Déterminant

1. Forme *n*-linéaire alternée

1.1 <u>Définition</u> :

E étant un K –e.v et $n \in \mathbb{N}^*$, une *forme n-linéaire sur E* est toute application $f: E^n \to K$ qui est $linéaire\ par\ rapport$ à $chacune\ des\ n\ variables\ (n\ vecteurs)$:

$\forall(\alpha,\beta) \in K^2, \forall u_i \in E, 1 \leq i \leq n, \forall v_k \in E, 1 \leq k \leq n$:

$$f(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, \boldsymbol{\alpha u_k} + \boldsymbol{\beta v_k}, u_{k+1}, \dots, u_n) = \boldsymbol{\alpha}\, f(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, \boldsymbol{u_k}, u_{k+1}, \dots, u_n) + \boldsymbol{\beta}\, f(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, \boldsymbol{v_k}, u_{k+1}, \dots, u_n),$$

et on dit que cette forme est *alternée* si :

$\forall(i,j), 1 \leq i < j \leq n, f(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_j}, \dots, u_n) = -f(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_j}, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, u_n)$

i .e on change le signe de l'image dès qu'on permute deux vecteurs .

Conséquences :

$$i)\ f(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, \sum_{j=1}^{m} \boldsymbol{\alpha_j v_j}, u_{k+1}, \dots, u_n) = \sum_{j=1}^{m} \boldsymbol{\alpha_j} f(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}, \boldsymbol{v_j}, u_{k+1}, \dots, u_n)\ ;$$

$$ii)\ f(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, u_n) = 0\ .$$

$$iii)\ \{u_1, u_2, \dots, u_n\}\ \boldsymbol{liée} \implies f(u_1, u_2, \dots, u_n) = \boldsymbol{0}\ .$$

En effet : $i)$ découle de la linéarité de f par rappport à $la\ k-$ ème variable ;

$ii)\ f(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, u_n) = -f(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, u_n) = 0$;

$$iii)\ \{u_1, u_2, \dots, u_n\}\ liée \implies \exists k, 1 \leq k \leq n, u_k = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} u_j$$

$$\implies f(u_1, u_2\ \dots, u_n) = f(u_1, u_2, \dots, u_k, \dots, u_n) = f(u_1, u_2, \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} u_j, \dots, u_n)$$

$$= \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} f(u_1, u_2, \dots, u_j\ , \dots, u_n) = 0\ .$$

En abrégé , une *forme n-linéaire alternée* s'écrit *f.n-l.a* .

1.2 <u>Cas des espaces de dimension finie</u> :

a) Pour $n = 2$, la forme 2-linéaire alternée est dite *forme bilinéaire alternée* :

E étant un K –e.v de dimension finie *2* et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E , soit f une *f.b-l.a* sur E.

Pour 2 vecteurs $u_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2$ et $u_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2$, on a :

$f(u_1, u_2) = f(a_{11}e_1 + a_{21}e_2, u_2) = a_{11}f(e_1, u_2) + a_{21}f(e_2, u_2)$

$= a_{11}f(e_1, a_{12}e_1 + a_{22}e_2) + a_{21}f(e_2, a_{12}e_1 + a_{22}e_2)$

$= a_{11}[a_{12}f(e_1, e_1) + a_{22}f(e_1, e_2)] + a_{21}[a_{12}f(e_2, e_1) + a_{22}f(e_2, e_2)]$

$= a_{11}a_{22}f(e_1, e_2) + a_{21}a_{12}f(e_2, e_1)$ [car $f(e_2, e_2) = 0$]

$= (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})f(e_1, e_2)$ [car $f(e_2, e_1) = -f(e_1, e_2)$]

Donc , $f(u_1, u_2) = (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})f(e_1, e_2)$

b) Pour $n = 3$, la forme 3-linéaire alternée est dite *forme trilinéaire alternée* :

E étant un K –e.v de dimension finie *3* et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E , soit f une *f.t-l.a* sur E.
Pour 3 vecteurs $u_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3$, $u_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + +a_{32}e_3$, $u_3 = a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + +a_{33}e_3$, en utilisant les propriétés d'une *f.n-l.a* comme précédemment, on trouve :

$f(u_1, u_2, u_3) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})f(e_1 , e_2, e_3)$.

Plus généralement :

E étant un K –e.v de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_i , 1 \leq i \leq n)$ une base de E , soit f une *f.n-l.a* sur E . Pour n vecteurs quelconques $u_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}e_i$, $1 \leq j \leq n$, on a :
$f(u_1, u_2, \dots, u_n) = \rho_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)f(e_1, e_2, \dots, e_n)$, $\rho_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)$étant un scalaire qu'on définira ultérieurement.

<u>*Lemme*</u> : *Pour toute f.n-l.a* f *et pour toute permutation* σ *de* $[n]$ *, on a :*

$$f\left(u_{\sigma(1)}, u_{\sigma(2)}, \dots, u_{\sigma(n)}\right) = \varepsilon(\sigma)f(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

Preuve : Pour une transposition τ qui échange i et j , $i < j$, on a :

$$f\left(u_{\tau(1)}, u_{\tau(2)}, \dots, u_{\tau(n)}\right) = f\left(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_j}, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, u_n\right) = -f\left(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_j}, \dots, u_n\right)$$
$$= \varepsilon(\tau)f\left(u_1, u_2, \dots, \boldsymbol{u_i}, \dots, \boldsymbol{u_j}, \dots, u_n\right),$$

comme toute permutation σ de $[n]$ est le produit de transpositions , le lemme reste valable pour σ.

2.Déterminant d'ordre *n*

2.1 <u>Définition</u> :

E étant un K –e.v de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_i , 1 \leq i \leq n)$ une base de E , on appelle *déterminant relatif à la base* $\mathcal{B}$ la *f.n-l.a* sur E , notée $det_{\mathcal{B}}$, tel que

$$\boldsymbol{det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1}$$

D'après l'étude des *f.n-l.a* sur E , on voit que $\rho_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)$,donc :

2.2 <u>Proposition</u> :

Pour toute base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ *de E et pour toute f.n-l.a sur E , on a*

$$\boldsymbol{f(u_1, u_2, \dots, u_n) = det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)f(e_1, e_2, \dots, e_n)}$$

$$On\ formule : \boldsymbol{f = f(\mathcal{B}).det_{\mathcal{B}}}$$

2.3 <u>Corollaire</u> : $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$*étant deux bases de E , on a* $\boldsymbol{det_{\mathcal{B}'} = det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}).det_{\mathcal{B}}}$

En particulier, $\boldsymbol{det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}).det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1}$.

2.4 <u>Proposition</u> :

$\boldsymbol{u_1, u_2, \dots, u_n}$ **étant n vecteurs d'un** $\boldsymbol{K - e.v.E}$ **et** $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ **une base de** $\boldsymbol{E}$**, alors :**
$\boldsymbol{\{u_1, u_2, \dots, u_n\}}$ ***libre*** $\boldsymbol{\Leftrightarrow det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) \neq 0}$

Preuve : Si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est libre, c'est une base notée $\mathcal{B}'$ de E, alors $det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0$, d'après le 2.3 $Corollaire$.

[$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) \neq 0 \Longrightarrow \{u_1, u_2, \dots, u_n\}\ libre$] est la contraposée de
[$\{u_1, u_2, \dots, u_n\}\ liée \Longrightarrow det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = 0$] qui est vraie car $det_{\mathcal{B}}$ est une $f.n - l.a$.

2.5 <u>Calcul des déterminants</u> :

D'après ce qu'on a vu sur les *f.n-l.a* sur E , selon la dimension de E , on a :

a) Si E est un K –e.v de dimension finie *2* et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E, $det_{\mathcal{B}}$ est dit *déterminant d'ordre* 2 , alors , pour 2 vecteurs $u_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2$ et $u_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2$,

$$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

noté : $det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a_{11}} & \boldsymbol{a_{12}} \\ \boldsymbol{a_{21}} & \boldsymbol{a_{22}} \end{vmatrix} = \boldsymbol{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$.

b) Si E est un K –e.v de dimension finie *3* et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E , $det_{\mathcal{B}}$ est dit *déterminant d'ordre* 3 , alors ,pour 3 vecteurs $u_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3$, $u_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + +a_{32}e_3$, $u_3 = a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + +a_{33}e_3$,

$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

noté : $det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

Pour retenir ce déterminant d'ordre 3 , on utilise la méthode dite de *Sharrus* :

$$\begin{array}{ccccc} & & - & - & - \\ \left|\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}\right| & & & \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix} \\ & & + & + & + \end{array}$$

c) E étant un K –e.v de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_i, 1 \leq i \leq n)$ une base de E , $det_{\mathcal{B}}$ est dit *déterminant d'ordre* n sur E . Pour n vecteurs quelconques $u_k = \sum_{i_k=1}^{n} a_{i_k j} e_{i_k}$, $1 \leq k \leq n$, on a :

$$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = det_{\mathcal{B}}\left(\sum_{i_1=1}^{n} a_{i_1 1}e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n} a_{i_2 2}e_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_n n}e_{i_n}\right)$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n}\sum_{i_2=1}^{n}\dots\sum_{i_n=1}^{n} a_{i_1 1}a_{i_2 2}\dots a_{i_n n} det_{\mathcal{B}}(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$$

comme $det_{\mathcal{B}}$ est une $f.n - l.a$, on ne retient dans $det_{\mathcal{B}}(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ que les indices $i_1, i_2, \dots, i_n$ distincts deux à deux , autrement dit de la forme $i_1 = \sigma(1), i_2 = \sigma(2), \dots, i_n = \sigma(n)$ pour une certaine permutation σ *de* $[n]$, ainsi on a :

$$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} a_{\sigma(1)1}a_{\sigma(2)2}\dots a_{\sigma(n)n}\, det_{\mathcal{B}}(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

$$= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1}a_{\sigma(2)2}\dots a_{\sigma(n)n} det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2, \dots, e_n)$$

Finalement , on a :

$$\boldsymbol{det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1}a_{\sigma(2)2}\dots a_{\sigma(n)n}} .$$

On écrit aussi : $\boldsymbol{det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

<u>*Développement suivant une colonne*</u> :

$$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_j, \dots, u_n) = det_{\mathcal{B}}\left(u_1, u_2, \dots, \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i, \dots, u_n\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\, det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, e_i, \dots, u_n)$$

Or pour chaque i, $1 \leq i \leq n$,

$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, e_i, \dots, u_n) = (-1)^{i+j} det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_{i-1}, e_i, u_{i+1} \dots, u_n)$

et $det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_{i-1}, e_i, u_{i+1} \dots, u_n)$ définit le déterminant d'ordre $n-1$ sur le sous $-$ espace $< e_1, e_2, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n >$, par rapport à la base$(e_1, e_2, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n)$, donc :

$$det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_{i-1}, e_i, u_{i+1} \dots, u_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Ce déterminant d'ordre *n*-1 se déduit ainsi du déterminant d'ordre *n* $det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_i, \dots, u_n)$ en supprimant sa *i-ème ligne* et sa *j-ème colonne* , en le notant D_{ij} , on a :

$$\boldsymbol{det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij}\, D_{ij}}$$

On dit que c'est le ***développement de*** $\boldsymbol{det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_n)}$ ***selon la j-ème colonne*** ,

le nombre $\boldsymbol{(-1)^{i+j} D_{ij}}$ est appelé ***cofacteur du terme*** $\boldsymbol{a_{ij}}$.

Exemple : Soit $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -5 \end{vmatrix}$, les signes $\boldsymbol{(-1)^{i+j}}$ de chaque cofacteur sont $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$

Le développement selon la 1re colonne donne :

$$D = +2\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2(-15-2) + (-6) + 4(-18) = -112$$

et le développement selon la 2nde colonne donne

$$D = -3\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -3(-10-24) - (4+6) = -112$$

Bien entendu, les résultats sont les mêmes mais les calculs suivant la 2nde colonne sont plus courts, cela provient du fait que la 2nde colonne contient un 0 ! Donc on a intérêt à faire le développement selon une colonne qui contient un maximum de 0 .

3. Déterminant d'un endomorphisme en dimension finie

3.1 Théorème et définition :

E étant un K-e.v de dimension finie n ,soit $f \in \mathcal{L}(E)$. *Si* $\mathcal{B} = (e_i, 1 \leq i \leq n)$ *une base de* E ,
le nombre $det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ *ne dépend pas de la base* $\mathcal{B}$.
On appelle ***déterminant de f*** *le nombre* $\boldsymbol{det\, f = det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))}$

Preuve : Soient $\mathcal{B} = (e_i, 1 \leq i \leq n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_i, 1 \leq i \leq n)$ deux bases de E .
Comme $det_{\mathcal{B}'}$ est une *f.n-l.a* et que *f* est linéaire, alors $det_{\mathcal{B}'}(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n))$ est une *f.n-l.a,*
ainsi $det_{\mathcal{B}'}(f(e'_1), f(e'_2), \dots, f(e'_n)) = det_{\mathcal{B}}(e'_1, e'_2, \dots, e'_n) det_{\mathcal{B}'}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$,
de même $det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = det_{\mathcal{B}'}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) det_{\mathcal{B}}(e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$
car $det_{\mathcal{B}}$ est une *f.n-l.a* , d'où $det_{\mathcal{B}'}(f(e'_1), f(e'_2), \dots, f(e'_n)) = det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$.

Un exemple particulier est $\boldsymbol{det\,(Id_E) = 1}$ **.**

3.2 Proposition :

E étant un K-e.v de dimension finie ,soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$; *alors* $det(g \circ f) = \det g \,.\, det\, f$.

Preuve : $\mathcal{B} = (e_i, 1 \leq i \leq n)$ étant une base de E :

$$det(g \circ f) = det_{\mathcal{B}}(g[f(e_1)], g[f(e_2)], \dots, g[f(e_n)])$$
$$= det_{\mathcal{B}}(g(e_1), g(e_2), \dots, g(e_n)) det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$$

car $det_{\mathcal{B}}(g(u_1), g(u_2), \dots, g(u_n))$ est une $f.n-l.a$, donc $det(g \circ f) = \det g \,.\, det\, f$.

3.3 Corollaire : *Soit* $f \in \mathcal{L}(E)$, *alors* :

$i)$ f *est bijectif (automorphisme de* E) $\Leftrightarrow det\, f \neq 0$

$ii)$ *Si* f *est bijectif* , $\det f^{-1} = \dfrac{1}{\det f}$.

Preuves : $i)$ f *est bijectif* $\Leftrightarrow \exists f^{-1} \in \mathcal{L}(E), f \circ f^{-1} = Id_E$
$\Longrightarrow \det(f \circ f^{-1}) = \det(Id_E)$, ou encore $\det(f) \,.\, \det(f^{-1}) = 1 \Longrightarrow \det(f) \neq 0$
Réciproquement, si $\det(f) \neq 0$, i. e $det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \neq 0$, alors
$\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ est libre , donc f est bijectif .
De plus , $\det(f) \,.\, \det(f^{-1}) = 1 \Longrightarrow \det f^{-1} = \dfrac{1}{\det f}$, d'où *ii)* .

4. Déterminant d'une matrice carrée

4.1 Définition : *Le déterminant d'une matrice* $= (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ *est* $\boldsymbol{\det A = |a_{ij}|}$,
autrement dit ,c'est le déterminant de ses vecteurs colonnes.

Remarque : si $A = M(f, \mathcal{B})$, alors $\det A = \det f$.

4.2 Proposition :

$i)$ $\det({}^t A) = \det A$

$ii)$ $\det(A.B) = detA.detB$

$iii)$ A *inversible* $\Leftrightarrow detA \neq 0$; $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{detA}$

Preuves :

$i)Soit\ A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K), \det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \dots a_{\sigma(n)n}$. Pour chaque $\sigma \in \mathcal{S}_n$, si $\tau = \sigma^{-1}$, $\sigma(i) = j \Leftrightarrow \tau(j) = i$,$1 \leq i \leq n$, donc chaque double indice $\sigma(i)i$ peut être remplacé par $j\tau(j)$, donc , $\det A = \sum_{\tau \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\tau(1)} a_{2\tau(2)} \dots a_{n\tau(n)} = \det({}^{t}A)$.

ii) En posant $A = M(f, \mathcal{B}) et\ B = M(g, \mathcal{B}), alors\ A.B = M(f \circ g, \mathcal{B})$, donc $\det(A.B) = \det(f \circ g)$ $= detf.detg = detA.detB$.

$iii)\ A = M(f, \mathcal{B})\ inversible \Leftrightarrow f\ bijectif \Leftrightarrow detf \neq 0 \Leftrightarrow detA \neq 0$; $\det(A^{-1}) = det(f^{-1})$ $= \frac{1}{detf} = \frac{1}{detA}$.

5.Propriétés générales des déterminants et applications au calcul

Un déterminant jouit des règles suivantes, en tant que *f.n-l.a.* :

Soit D un déterminant d'ordre *n* :

1) Si on échange deux lignes ou deux colonnes de D , D est multiplié par (-1)

2) Si deux lignes ou deux colonnes de D sont colinéaires, D = 0

3) Si on multiplie une colonne ou une ligne de D par λ, D est multiplié par λ

4) D ne change pas si on ajoute à une colonne ou à une ligne une combinaison linéaire des autres .

Les actions sur une ligne ou sur une colonne effectuées dans ces règles sont dites *opérations élémentaires* :

-Permuter les *i-ème* et *j-ème lignes* de D se note P_{ij} : $L_i \leftrightarrow L_j$

-Multiplier la *i-ème ligne* de D par λ se note $D_i(\lambda)$: $L_i \to \lambda L_i$

-Ajouter à la *i-ème ligne* de D la *j-ème ligne multipliée par* λ se note $T_{ij}(\lambda)$: $L_i \to L_i + \lambda L_j$

Ces opérations élémentaires permettent par exemple de créer un maximum de zéros sur une ligne ou sur une colonne .

Considérons par exemple le déterminant suivant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 3 & -1 & 3 \end{vmatrix}.$$

On retranche la première ligne à la 2e et à la 3e , on retranche Deux fois la première ligne à la quatrième et 5 fois la premère ligne à la cinquième.

$$L_2 \longrightarrow L_2 - L_1,\ L_3 \longrightarrow L_3 - L_1,\ L_4 \longrightarrow L_4 - 2L_1,\ L_5 \longrightarrow L_5 - 5L_1$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & 1 & -1 & -6 \\ 0 & -5 & -3 & -7 & -6 \\ 0 & -12 & -12 & -21 & -22 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -2 & -4 \\ -3 & 1 & -1 & -6 \\ -5 & -3 & -7 & -6 \\ -12 & -12 & -21 & -22 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -1 & -6 \\ -5 & -3 & -7 & -6 \\ -12 & -12 & -21 & -22 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & -1 & -3 \\ -5 & -3 & -7 & -3 \\ -12 & -12 & -21 & -11 \end{vmatrix}$$

0n retranche la dernière colonne à la deuxième et à la troisième.

$C_2 \longrightarrow C_2 - C_4$, $C_3 \longrightarrow C_3 - C_4$.

$$D = -4\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 4 & 2 & -3 \\ -5 & 0 & -4 & -3 \\ -12 & -1 & -10 & -11 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} -3 & 4 & 2 \\ -5 & 0 & -4 \\ -12 & -1 & -10 \end{vmatrix} = 8\begin{vmatrix} -3 & 4 & 1 \\ -5 & 0 & -2 \\ -12 & -1 & -5 \end{vmatrix}.$$

$C_1 \longrightarrow C_1 + 3C_3$, $C_2 \longrightarrow C_2 - 4C_3$.

$$D = 8\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -11 & 8 & -2 \\ -27 & 19 & -5 \end{vmatrix} = 8\begin{vmatrix} -11 & 8 \\ -27 & 19 \end{vmatrix} = 8(-209 + 216) = 56.$$

6.Résolution d'un système de Cramer, formule d'inversion d'une matrice carrée

Un *système de Cramer* est tout système linéaire de *n équations à n inconnues* $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$(\mathcal{S})\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad\vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

dont le déterminant D = $|a_{ij}| \neq 0$.

En considérant des vecteurs colonnes, $(\mathcal{S})$ peut s'écrire :

$$x_1\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_n\begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \iff x_1C_1 + x_2C_2 + \cdots + x_nC_n = V$$

Dans ce cas : D = det $(C_1, C_2, \dots, C_n)$, en remplaçant la colonne C_j , $1 \leq j \leq n$, par V dans D, on a :

$$\mathrm{D}_{x_j} = \det(C_1, C_2, \dots, C_{j-1}, V, C_{j+1}, \dots, C_n) = \det\left(C_1, C_2, \dots, C_{j-1}, \sum_{k=1}^{n} x_k C_k, C_{j+1}, \dots, C_n\right)$$

$= x_j \det(C_1, C_2, \dots, C_{j-1}, C_j, C_{j+1}, \dots, C_n) = x_j\mathrm{D}$, on en déduit que $\boldsymbol{x_j = \frac{\mathrm{D}_{x_j}}{\mathrm{D}}}$, $1 \leq j \leq n$.

Si l'on écrit maintenant le système $(\mathcal{S})$ matriciellement , on obtient :

A.X = V , avec A = (a_{ij}) et ^{t}X = $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. On a vu que $x_j = \frac{\mathrm{D}_{x_j}}{\mathrm{D}}$, $1 \leq j \leq n$, D = det A ;

or le développement de D_{x_j} selon la $j - ème\ colonne$(celle de V) donne $\mathrm{D}_{x_j} = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}D_{ij}b_i$,

on obtient ainsi n égalités $x_j = \frac{1}{\mathrm{D}}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}D_{ij}b_i$, $1 \leq j \leq n$, qui est équivalente à

à l'égalité matricielle X = $\mathrm{A}^{-1}V$.

On en déduit ainsi l'inverse A^{-1} de A : en posant $\mathrm{A}^{-1} = (\alpha_{ij})$,

α_{ij} est le coefficient de b_j dans $x_i = \frac{1}{\mathrm{D}}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+i}D_{ki}b_k$, donc $\boldsymbol{\alpha_{ij} = \frac{1}{\mathrm{D}}(-1)^{i+j}D_{ji}}$

En considérant la matrice des cofacteurs $((-1)^{i+j}D_{ij})$ de A = (a_{ij}) , appelé *comatrice* de A et noté *Com*A , alors : $\mathbf{A^{-1}} = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{detA}}\ {}^{\mathbf{t}}\boldsymbol{Com}\mathbf{A}$ **.**